

상분벡터의 극한 기하 법칙

Limit Geometry of the Sangbun Vector

균형 · 극한 방향 · 기울기 변환

Balance, Limit Direction, and Slope Transformation

$$AA_{12} = AA_6 + AA_{11} \quad | \quad @ = |OA_1| / |AA_1|$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \angle AA_{12} = \arctan(a) + 45^\circ \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \text{slope}(AA_{12}) = (a+1)/(1-a)$$

저자 / Author	김상복 (Kim SangBok) — 강원 춘천
신분 / Status	독립 수학 연구자 Independent Mathematics Researcher
버전 / Version	v2.0 2026년 8월 — 확정 정의 반영 수정판
직전 버전	v1.0 2026년 3월 24일
DOI	10.17605/OSF.IO/G9KJW
라이선스	CC BY 4.0 International

개정 사유 — 반드시 읽어 주십시오. v1.0(2026년 3월)은 A10' 정의의 "역기울기"를 역수 $1/m$ 으로 해석한 계산에 근거하였다. 2026년 8월 저자 확정에 따라 "역기울기"는 음의 역수 $-1/m$, 즉 AA10에 수직을 뜻한다(「상분벡터 이론」 v2.1b 부록 E-4). 이 확정은 A11을 90° 반대편으로 옮기므로 법칙 2·3의 극한 방향이 뒤바뀐다. 본 v2.0은 확정 정의로 전면 재계산한 것이다. 법칙별 변경 내역은 6장에 정리하였다.

초록 / Abstract

[KO] 직선 $y = ax + b$ 위에서 원점 O를 기준으로 구성되는 상분벡터 $AA_{12} = AA_6 + AA_{11}$ 에 대하여 네 가지 극한 기하 법칙을 보고한다. (1) 투영 성분 $|AA_6|$ 과 회전 성분 $|AA_{11}|$ 의 총합이 표본 구간을 넓힐수록 1에 수렴하는 점근 균형 법칙, (2) $\angle AA_{12}$ 가 $\arctan(a) + 45^\circ$ ($x \rightarrow +\infty$) 및 $\arctan(a) + 135^\circ$ ($x \rightarrow -\infty$)로 수렴하는 극한 방향 법칙, (3) 극한 기울기가 $(a+1)/(1-a)$ 로 주어지는 상분 기울기 변환, (4) 두 극한 방향의 평균이 법선 방향을 준다는 대칭 법칙이다. 모든 결과는 A10' 확정 정의(AA10에 수직)로 수치 검증하였다.

[EN] We report four limit-geometric laws of the Sangbun vector $AA_{12} = AA_6 + AA_{11}$ on the line $y = ax + b$ with respect to the origin. (1) An asymptotic balance between $\Sigma|AA_6|$ and $\Sigma|AA_{11}|$, converging to 1 as the sampling half-width $L \rightarrow \infty$ with ratio $\approx 1 + 1/L$. (2) A limit direction law: $\angle AA_{12} \rightarrow \arctan(a) + 45^\circ$ as $x \rightarrow +\infty$ and $\arctan(a) + 135^\circ$ as $x \rightarrow -\infty$. (3) A slope transformation $(a+1)/(1-a)$. (4) The mean of the two limit directions recovers the normal, not the tangent. All results are verified numerically under the confirmed A10' definition.

1. 배경 / Background

상분벡터 AA_{12} 는 직선 $y = ax + b$ 위의 점 $A(x, ax+b)$ 로부터 원점 $O(0,0)$ 을 기준으로 투영 · 교점 · 회전의 유한 작도를 거쳐 $A_1 \sim A_{12}$ 를 생성하여 정의된다.

$$AA_{12} = AA_6 + AA_{11} \quad @ = |OA_1| / |AA_1| = |b| / |w|, \quad w = (a^2+1)x + ab$$

AA_6 는 투영-벡터 구조를, AA_{11} 은 회전 구조를 담는다. 무차원량 $@$ 가 세 분기 ($@ < 1$, $@ = 1$, $@ > 1$)를 지배한다. $x \rightarrow \pm\infty$ 이면 $|w| \rightarrow \infty$ 이므로 $@ \rightarrow 0$ 이며, 본 논문의 모든 법칙은 이 극한에서 나타난다.

2. 법칙 1 — 점근 균형 법칙 / Asymptotic Balance Law

법칙 1 (점근 균형)

직선 $y = ax + b$ 위에서 $x \in [-L, L]$ 을 균등 표본할 때 $\Sigma|AA_6| / \Sigma|AA_{11}| \rightarrow 1$ ($L \rightarrow \infty$)이며, 유한 L 에서는 비율 $\approx 1 + 1/L$ 로 접근한다.

검증 ($y = 3x + 5$, 표본 간격 0.1):

L	$\Sigma AA_6 / \Sigma AA_{11} $	비율 - 1	(비율 - 1) × L
25	1.023806	0.023806	0.5952
50	1.014918	0.014918	0.7459
100	1.008469	0.008469	0.8469
200	1.004551	0.004551	0.9102
400	1.002371	0.002371	0.9484

v1.0 정정. v1.0은 표본 간격을 1.0 → 0.5 → 0.1 로 줄이며 검증하였으나, 그때 비율은 1.0082 → 1.0083 → 1.0085 로 오히려 1에서 멀어졌다. 간격은 이 법칙과 무관하다. 수렴을 지배하는 것은 구간의 크기 L 이며, 위 표에서 (비율-1) × L 이 1로 접근함이 확인된다. 따라서 법칙 1은 등식이 아니라 **점근 법칙**으로 진술해야 한다.

기하학적 의미. 투영 성분과 회전 성분이 전역적으로 같은 양을 분담한다. 상분벡터가 두 성분에 균등하게 배분된다는 구성 자체의 자기일관성을 보여 준다.

3. 법칙 2 — 극한 방향 법칙 / Limit Direction Law

법칙 2 (극한 방향, ±45°)

직선 $y = ax + b$ 를 따라

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \angle AA12 = \arctan(a) + 45^\circ$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \angle AA12 = \arctan(a) + 135^\circ$$

검증 ($b = 3, x = \pm 10^6$, 단위: 도):

a	$\arctan(a)$	$x \rightarrow +\infty$ 차이	$x \rightarrow -\infty$ 차이
1.5	56.310	+44.9998	+135.0002
2	63.435	+44.9999	+135.0001
3	71.565	+44.9999	+135.0001
5	78.690	+45.0000	+135.0000
7	81.870	+45.0000	+135.0000
10	84.289	+45.0000	+135.0000
-3	-71.565	+44.9999	+135.0001

v1.0 정정. v1.0은 $x \rightarrow +\infty$ 를 $\arctan(a) - 45^\circ$ 로 적었다. 확정 정의로 재계산하면 **+45°** 이다. 부호가 반대이다. 원인은 A10' 확정(수직)이 A11을 90° 반대편으로 옮기기 때문이다.

기하학적 의미 (v1.0의 설명은 옳다). $x \rightarrow \infty$ 에서 @ $\rightarrow 0$ 이며, **AA6** 는 **접선 방향**으로, **AA11** 은 **법선 방향**으로 수렴한다. 두 성분의 합인 AA12 는 그 **이등분선**, 곧 접선에서 45° 떨어진 방향이 된다.

수치 확인 ($y = 3x+5, x = 10^5$): AA6 와 접선의 차 -0.0003°, AA11 과 법선의 차 -0.0015°, $\angle AA12 = 116.5640^\circ = 71.5651^\circ + 45.0^\circ$. 접선 71.565° 와 법선 161.565° 의 중점이 정확히 116.565° 이다.

4. 법칙 3 — 상분 기울기 변환 / Sangbun Slope Transformation

법칙 3 (상분 기울기 변환)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{slope}(AA12) = (a+1)/(1-a) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \text{slope}(AA12) = (a-1)/(a+1)$$

a	$x \rightarrow +\infty$ 계산값	$(a+1)/(1-a)$	$x \rightarrow -\infty$ 계산값 = $(a-1)/(a+1)$
1.5	-5.000084	-5.000000	0.200003 / 0.200000
2	-3.000021	-3.000000	0.333336 / 0.333333
3	-2.000005	-2.000000	0.500001 / 0.500000
5	-1.500001	-1.500000	0.666667 / 0.666667
7	-1.333334	-1.333333	0.750000 / 0.750000
10	-1.222222	-1.222222	0.818182 / 0.818182

v1.0 정정. v1.0의 공식 $(a-1)/(a+1)$ 은 틀린 식이 아니라 방향이 뒤바뀐 것이다. 확정 정의에서 그 값은 $x \rightarrow -\infty$ 극한이며, $x \rightarrow +\infty$ 극한은 $(a+1)/(1-a)$ 이다. tan 의 주기가 180° 이므로 $\arctan(a) + 135^\circ$ 의 탄젠트가 $(a-1)/(a+1)$ 과 같아 이런 대응이 생긴다.

변환의 성질. $g(a) = (a+1)/(1-a)$ 는 45° 회전에 대응하는 뫼비우스 변환이다.

- $g(0) = 1$ (수평 → 기울기 1) • $g(1) = \infty$ (기울기 1 → 수직)
- $g(-1) = 0$ (기울기 -1 → 수평) • $g(\infty) = -1$ (수직 → 기울기 -1)

네 번 합성하면 항등이 된다 ($g^4 = \text{id}$). 45° 회전을 네 번 하면 180°, 곧 같은 직선이기 때문이다. 이 변환은 외부에서 부과한 규칙이 아니라 A1 → A12 의 단계적 작도에서 저절로 나온다.

법칙 2와의 일관성. $\tan(\arctan(a) + 45^\circ) = (a+1)/(1-a)$ 이므로 법칙 2와 법칙 3은 같은 기하 사실의 두 표현이다.

5. 법칙 4 — 두 극한의 평균 / Mean of the Two Limits

법칙 4 (평균 = 법선 방향)

두 극한 방향의 평균은 **법선 방향**을 준다.

$$[\arctan(a) + 45^\circ] + [\arctan(a) + 135^\circ] / 2 = \arctan(a) + 90^\circ$$

예 ($y = 3x + 5, \arctan 3 = 71.565^\circ$): 두 극한은 116.565° 와 206.565°, 차이는 정확히 90°, 평균은 $161.565^\circ = 71.565^\circ + 90^\circ$ = **법선 방향**이다.

v1.0 정정 (2건). (i) v1.0은 " $x > 0$ 에서 $\angle AA12$ 가 $\arctan(a) \pm 45^\circ$ 사이를 진동한다"고 하였으나, 확정 정의로 계산하면 진동은 관측되지 않는다. $x = 1000, 1001, 1002$ 에서 각 도는 $116.4650^\circ, 116.4651^\circ, 116.4652^\circ$ 로 **단조 수렴**한다. (ii) v1.0의 법칙 2(단일 극한으로 수렴)와 법칙 4(두 값 사이를 진동)는 **서로 모순**이며 동시에 참일 수 없다. 본 판은 "두 값"을 $x \rightarrow +\infty$ 와 $x \rightarrow -\infty$ 의 두 극한으로 바로잡고, 그 평균이 접선이 아니라 **법선**임을 명시한다.

기하학적 의미. AA6 가 접선으로, AA11 이 법선으로 수렴하므로, 두 극한 방향은 접선 $\pm 45^\circ$ 가 아니라 접선에서 각각 $+45^\circ$ 와 $+135^\circ$ 에 놓인다. 그 평균이 법선이라는 것은 상분벡터가 **회전 성분을 중심으로 대칭**임을 뜻한다.

6. 요약 및 v1.0 → v2.0 변경 내역

법칙	v1.0 (2026.03)	v2.0 (확정 정의)	상태
1	$\Sigma AA6 = \Sigma AA11 $ (등식) 표본 간격으로 검증	$\Sigma AA6 /\Sigma AA11 \rightarrow 1 \ (L \rightarrow \infty)$ 비율 $\approx 1 + 1/L$	진술 수정
2	$x \rightarrow +\infty : \arctan(a) - 45^\circ$	$x \rightarrow +\infty : \arctan(a) + 45^\circ$	부호 정정
3	$(a-1)/(a+1) \ (x \rightarrow +\infty)$	$(a+1)/(1-a) \ (x \rightarrow +\infty)$ $(a-1)/(a+1)$ 은 $x \rightarrow -\infty$	방향 교체
4	$\pm 45^\circ$ 진동, 평균 = 접선	진동 없음. 두 극한의 평균 = 법선	명제 교체

- 최종 정리
1. $\Sigma|AA6| / \Sigma|AA11| \rightarrow 1 \ (L \rightarrow \infty)$, 비율 $\approx 1 + 1/L$

2. $\angle AA12 \rightarrow \arctan(a) + 45^\circ \ (x \rightarrow +\infty)$, $\arctan(a) + 135^\circ \ (x \rightarrow -\infty)$

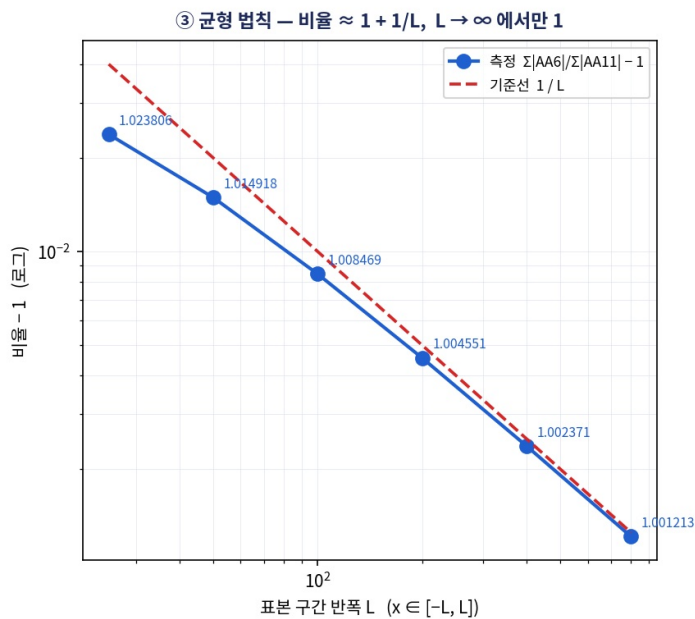
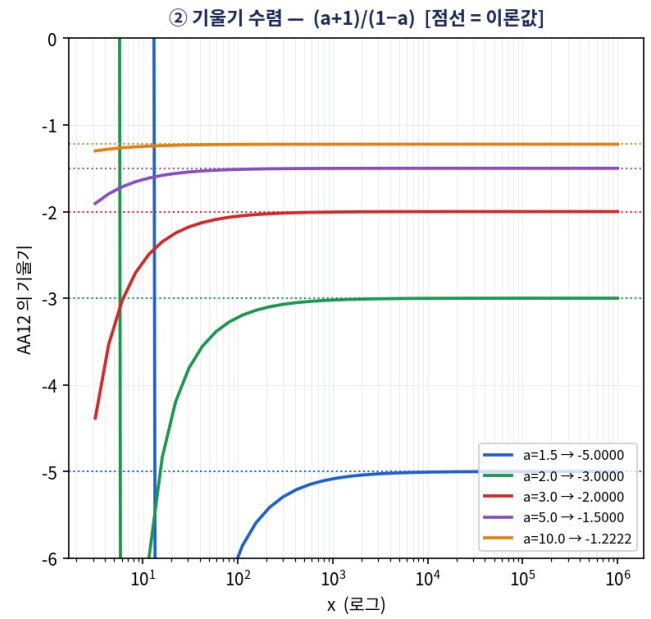
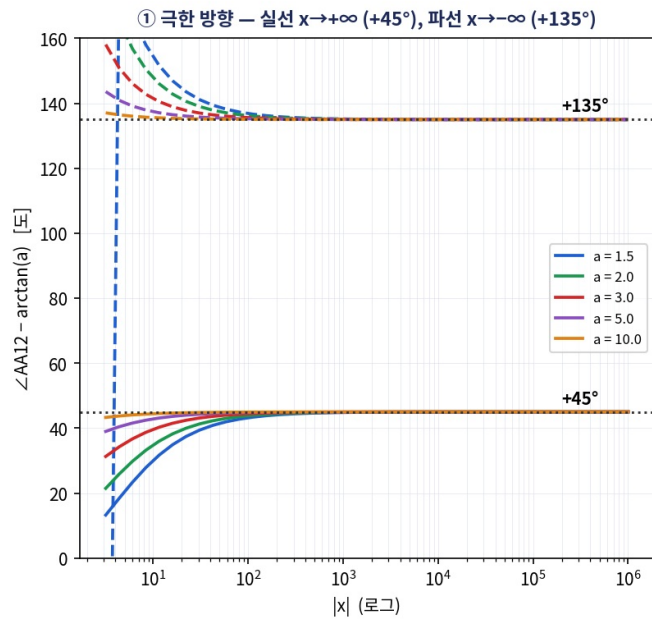
3. $\text{slope}(AA12) \rightarrow (a+1)/(1-a) \ (x \rightarrow +\infty)$, $(a-1)/(a+1) \ (x \rightarrow -\infty)$

4. 두 극한 방향의 평균 = $\arctan(a) + 90^\circ$ = 법선 방향

상분벡터는 $x \rightarrow \infty$ 에서 접선과 법선의 **이등분 구조**로 수렴하며, 이는 45° 회전 에 대응하는 내재적 기울기 변환을 낳는다.

① 여러 기울기 a 에 대한 $\angle AA12 - \arctan(a)$ 의 수렴. 실선이 $x \rightarrow +\infty$ ($+45^\circ$), 파선이 $x \rightarrow -\infty$ ($+135^\circ$) 이다. ② 극한 기울기가 $(a+1)/(1-a)$ 로 수렴한다(점선이 이론값). ③ 균형비에서 (비율 - 1) 이 $1/L$ 을 따라 감소한다 — 간격이 아니라 구간이 수렴을 지배함을 보인다. ④ 45° 의 기하학적 근거: AA6 는 점선, AA11 은 법선으로 수렴하므로 그 합은 이등분선이 된다.

상분벡터의 극한 기하 법칙 — 수치 검증 (A10' 확정 정의 기준)



④ 왜 45° 인가 — 점선과 법선의 이등분선

